

Basit Harmonik Hareket

Ham bilgi notu — geri çağırıcı kuvvet, yay ve sarkaç, enerji dönüşümü ve grafikler; 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	AYT · Fizik
Konu	Basit Harmonik Hareket
Kazanımlar	12.2.1.1 — Basit harmonik hareketi tanımlar ve koşullarını açıklar. 12.2.1.2 — Yay sarkacının periyodunu hesaplar. 12.2.1.3 — Basit sarkacın periyodunu hesaplar. 12.2.2.1 — Basit harmonik harekette enerji dönüşümünü yorumlar.
Bu notta ne var	Geri çağırıcı kuvvet, genlik, periyot, frekans, açısal frekans, yay sarkacı, basit sarkaç, periyodu etkileyen ve etkilemeyen etkenler, konum-hız-ivme grafikleri, enerji dönüşümü, çembersel hareketle ilişkisi, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konunun tamamı tek bir bağıntıdan çıkar: $F = -k \cdot x$. Kuvvet konumla orantılı ve daima denge noktasına doğru olduğunda hareket harmoniktir. Grafik sorularında ise ivme ile konumun zıt işaretli olduğunu unutma.

İÇİNDEKİLER

- 1 Temel Kavramlar
- 2 Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç
- 3 Enerji Dönüşümü
- 4 Grafikler
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Temel Kavramlar

Basit harmonik hareket: Bir denge noktası çevresinde yapılan, **geri çağırıcı kuvvetin konumla doğru orantılı** olduğu **periyodik** harekettir. Hareketin tanımı tek bağıntıdadır: $F = -k \cdot x$.

GERİ ÇAĞIRICI KUVVET VE TEMEL BÜYÜKLÜKLER

$$F = -k \cdot x \quad (\text{geri çağırıcı kuvvet})$$

$$a = -(k/m) \cdot x = -\omega^2 \cdot x \quad (\text{ivme})$$

$$\omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f \quad (\text{açısal frekans})$$

Eksi işareti Kuvvet ve ivme **daima denge noktasına doğrudur**

x **Denge konumundan uzaklık** (yer değiştirme)

Genlik (r) Denge noktasından **en uzak** konum

Periyot **Bir tam salınımın süresi**

İvme ile konum daima zıt işaretlidir. Cisim sağdaysa ivme sola, soldaysa ivme sağa yöneliktir. Bu yüzden a–x grafiği, **orijinden geçen ve negatif eğimli bir doğrudur.**

Şema 1 — Denge ve uç noktalarda ne olur?

DENGE noktasında (x = 0)	Her noktada	UÇ noktalarda (x = ±r)
- Yer değiştirme sıfır - Hız EN BÜYÜK - İvme SIFIR - Geri çağırıcı kuvvet sıfır - Kinetik enerji en büyük - Potansiyel enerji sıfır	Toplam enerji sabittir $E = k \cdot r^2 / 2$ - İvme daima denge noktasına doğrudur	- Yer değiştirme en büyük - Hız SIFIR - İvme EN BÜYÜK - Geri çağırıcı kuvvet en büyük - Kinetik enerji sıfır - Potansiyel enerji en büyük

Bu tablo, basit harmonik hareket sorularının yarısını çözer. Hız ile ivmenin **ters davrandığını** aklında tut: biri en büyükken diğeri sıfırdır.

HIZ VE İVMENİN KONUMA BAĞLI DEĞİŞİMİ

$$v = \omega \cdot \sqrt{(r^2 - x^2)}$$

$$v_{\max} = \omega \cdot r \quad (\text{denge noktasında})$$

$$a_{\max} = \omega^2 \cdot r \quad (\text{uç noktalarda})$$

r **Genlik**

x Denge noktasından **anlık uzaklık**

x = 0 v en büyük, a sıfır

x = ±r v sıfır, a en büyük

Basit harmonik hareket, düzgün çembersel hareketin bir eksen üzerindeki izdüşümüdür. Bu yüzden formüllerde ω (açısal frekans) yer alır; ikisi aynı matematiği paylaşır.

2

Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç

PERİYOT BAĞINTILARI

$$\text{Yay sarkacı: } T = 2\pi \cdot \sqrt{(m / k)}$$

$$\text{Basit sarkaç: } T = 2\pi \cdot \sqrt{(L / g)}$$

m	Yaya asılı kütle
k	Yay sabiti — sertlik
L	Sarkacın ip boyu
g	Yer çekimi ivmesi

İki bağıntıda da **genlik yoktur**. Salınımın büyük ya da küçük olması periyodu **değiştirmez** — buna **eşzamanlılık (izokronizm)** denir. Galileo bu özelliği keşfetmiş, saatlerin doğruluğu bu ilkeye dayanmıştır.

Şema 2 — Periyodu ne etkiler, ne etkilemez?

YAY sarkacı	Ortak	BASİT sarkaç
- Kütle (m) ETKİLER — artarsa T artar - Yay sabiti (k) ETKİLER — artarsa T azalır - Genlik etkilemez - Yer çekimi (g) ETKİLEMEZ - Ay'da ve uzayda aynı periyotla salınır	- Genlik ikisinde de periyodu değiştirmez - İkisi de basit harmonik harekettir - Periyot kütlenin karekökü ile ilişkilidir (yayda)	- Kütle (m) ETKİLEMEZ — sadeleşir - İp boyu (L) ETKİLER — artarsa T artar - Genlik etkilemez (küçük açılarda) - Yer çekimi (g) ETKİLER — artarsa T azalır - Ay'da daha yavaş salınır, uzayda salınmaz

Bu ayrım doğrudan soru olur. **Yay sarkacında kütle önemlidir, basit sarkaçta önemsizdir** — bu iki sistemi ayıran en kritik farktır.

TUZAK — Asansördeki Sarkaç

Basit sarkacın periyodu **etkin yer çekimi ivmesine** bağlıdır. Asansör **yukarı ivmelenirse** etkin g artar ve **periyot kısalır** (sarkaç hızlanır). **Aşağı ivmelenirse** etkin g azalır ve **periyot uzar**. **Serbest düşmede** etkin g sıfır olur ve sarkaç **hiç salınmaz**. Uzak istasyonunda sarkaçlı saatin çalışmamasının nedeni budur.

PERİYOT KARŞILAŞTIRMASI

Bir yay sarkacında kütle **4 katına** çıkarılıyor. Ayrı bir basit sarkaçta ise ip boyu **9 katına** çıkarılıyor. Her iki sistemin periyodu nasıl değişir?

- Yay sarkacı:** $T = 2\pi \cdot \sqrt{(m/k)}$. Kütle 4 katına çıkarsa karekök içinde 4 olur.
- $\sqrt{4} = 2 \rightarrow$ periyot **2 katına** çıkar.
- Basit sarkaç:** $T = 2\pi \cdot \sqrt{(L/g)}$. İp boyu 9 katına çıkarsa karekök içinde 9 olur.
- $\sqrt{9} = 3 \rightarrow$ periyot **3 katına** çıkar.

Yay sarkacının periyodu **2 kat**, basit sarkacınki **3 kat** artar. Kural: karekök içindeki çarpan kaçsa, periyot onun **kareköküyle** değişir.

BASİT HARMONİK HAREKETTE ENERJİ

Toplam enerji: $E = k \cdot r^2 / 2$ (sabittir)

Potansiyel enerji: $E_p = k \cdot x^2 / 2$

Kinetik enerji: $E_k = k \cdot (r^2 - x^2) / 2$

Toplam enerji Genliğin karesiyle orantılıdır ve sabittir

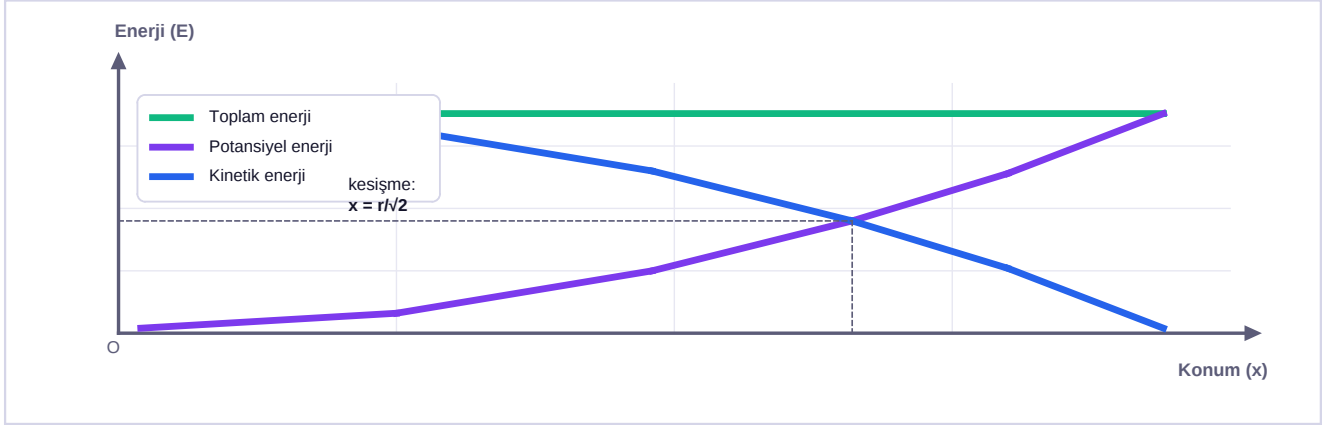
Denge noktası Enerjinin tamamı kinetiktir

Uç noktalar Enerjinin tamamı potansiyeldir

Eşit olduğu yer $x = r/2$ noktasında $E_k = E_p$ olur

Genlik iki katına çıkarsa toplam enerji dört katına çıkar. Enerji genlikle değil, genliğin karesiyle orantılıdır. Bu, sorularda en çok atlanan orantıdır.

Şema 3 — Enerjinin konumla değişimi



Potansiyel enerji **parabolik** olarak artar, kinetik enerji **parabolik** olarak azalır; **toplamları her noktada sabittir** ve yatay bir doğru çizer. İki eğrinin kesiştiği yer, $x = r/2$ noktasıdır.

ENERJİ HESABI

Genliği **0,2 m**, yay sabiti **50 N/m** olan bir yay sarkacında toplam enerjiyi bulunuz. Cisim denge noktasından **0,1 m** uzakta iken kinetik ve potansiyel enerjileri hesaplayınız.

- Toplam enerji:** $E = k \cdot r^2 / 2 = 50 \cdot 0,04 / 2 = 1$ joule.
- Potansiyel enerji** ($x = 0,1$): $E_p = 50 \cdot 0,01 / 2 = 0,25$ joule.
- Kinetik enerji:** $E_k = E - E_p = 1 - 0,25 = 0,75$ joule.
- Yani enerjinin **dörtte biri** potansiyel, **dörtte üçü** kinetiktir.

Toplam **1 J**; $x = 0,1$ m'de $E_p = 0,25$ J, $E_k = 0,75$ J. Genliğin yarısında potansiyel enerji, toplamın yalnızca **dörtte biridir** — çünkü enerji konumun **karesiyle** orantılıdır.

Şema 4 — Konum, hız ve ivmenin zamanla değişimi



Üç grafik birbirinin çeyrek periyot kaydırılmış hâlidir. Konum en büyükken hız sıfır, ivme en büyük ve zıt işaretlidir. Grafik sorularında bu faz ilişkisi doğrudan sorulur.

DİKKAT — $a-x$ Grafiği Bir Doğrudur

$a = -\omega^2 \cdot x$ olduğuna göre ivme–konum grafiği **orijinden geçen ve eğimi negatif olan bir doğrudur**.

Doğrunun **eğiminin mutlak değeri ω^2** 'yi verir; buradan periyot bulunabilir. Bu grafik sorularda sıkça verilir ve "periyodu bulunuz" diye sorulur.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- $F = -k \cdot x$; kuvvet ve ivme **daima denge noktasına** doğrudur.
- İvme ile konum **zıt işaretlidir**: $a = -\omega^2 \cdot x$.
- Denge noktasında hız en büyük, ivme sıfırdır.
- Uç noktalarda hız sıfır, ivme en büyüktür.
- Yay sarkacı: $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ — kütle etkiler, g etkilemez.
- Basit sarkaç: $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ — kütle etkilemez, g etkiler.
- Genlik hiçbir sistemde periyodu **değiştirmez** (eşzamanlılık).
- Serbest düşen asansörde sarkaç **salınmaz**.
- $E = k \cdot r^2/2$; genlik iki katına çıkarsa enerji **dört katına** çıkar.
- $E_k = E_p$ olduğu yer $x = r/\sqrt{2}$ 'dir.
- $a-x$ grafiği **orijinden geçen negatif eğimli doğrudur**; eğimin mutlak değeri ω^2 'dir.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde grafik ve orantı soruları ağırlıktadır. Periyot sorularında **karekök** ilişkisini, enerji sorularında **kare** ilişkisini unutma. Grafik sorularında ise önce eksenleri oku; $x-t$ ile $a-t$ grafikleri birbirinin tersidir.

1. Basit harmonik hareketi tanımlayınız.

2. Geri çağırıcı kuvvet bağıntısını yazarak eksi işaretinin anlamını açıklayınız.

3. Genlik kavramını tanımlayınız.

4. İvme ile konum arasındaki bağıntıyı yazınız.

5. İvme ile konumun zıt işaretli olmasının anlamını açıklayınız.

6. Denge noktasında hız, ivme ve kuvveti yazınız.

7. Uç noktalarda hız, ivme ve kuvveti yazınız.

8. Hızın konuma bağlı bağıntısını yazınız.

9. Maksimum hız ve maksimum ivme bağıntılarını yazınız.

10. Basit harmonik hareketin çembersel hareketle ilişkisini açıklayınız.

11. Yay sarkacının periyot bağıntısını yazınız.

12. Basit sarkacın periyot bağıntısını yazınız.

13. Yay sarkacında periyodu etkileyen etkenleri yazınız.

14. Basit sarkaçta periyodu etkileyen etkenleri yazınız.

15. Yay sarkacında kütlelenin etkili, basit sarkaçta etkisiz olmasını açıklayınız.

16. Genliğin periyoda etkisini gerekçesiyle yazınız.

17. Eşzamanlılık (izokronizm) kavramını açıklayınız.

18. Yay sarkacında kütle 4 katına çıkarsa periyot nasıl değişir?

19. Basit sarkaçta ip boyu 9 katına çıkarsa periyot nasıl değişir?

20. Yay sabiti 4 katına çıkarılırsa periyot nasıl değişir?

21. Bir sarkaç Ay'a götürülürse periyodu nasıl değişir?

22. Bir yay sarkacı Ay'a götürülürse periyodu nasıl değişir?

23. Asansör yukarı ivmelenirken sarkacın periyodu nasıl değişir?

24. Asansör aşağı ivmelenirken sarkacın periyodu nasıl değişir?

25. Serbest düşen asansörde sarkacın davranışını açıklayınız.

26. Uzay istasyonunda sarkaçlı saatin çalışmamasını açıklayınız.

27. Basit harmonik harekette toplam enerji bağıntısını yazınız.

28. Toplam enerjinin sabit olmasının nedenini açıklayınız.

29. Genlik iki katına çıkarsa toplam enerji nasıl değişir?

30. Potansiyel enerji bağıntısını yazınız.

31. Kinetik enerji bağıntısını yazınız.

32. Denge noktasında enerjinin dağılımını yazınız.

33. Uç noktalarda enerjinin dağılımını yazınız.

34. Kinetik ve potansiyel enerjinin eşit olduğu konumu bulunuz.

35. Genliği 0,2 m, yay sabiti 50 N/m olan sistemde toplam enerjiyi bulunuz.

36. Aynı sistemde $x = 0,1$ m'deki potansiyel enerjiyi bulunuz.

37. Aynı noktadaki kinetik enerjiyi bulunuz.

38. Genliğin yarısında potansiyel enerjinin toplamın dörtte biri olmasını açıklayınız.

39. Konum-zaman grafiğinin biçimini yazınız.

40. Hız-zaman grafiğinin konum grafiğine göre farkını yazınız.

41. İvme-zaman grafiğinin konum grafiğiyle ilişkisini yazınız.

42. İvme-konum grafiğinin biçimini yazınız.

43. İvme-konum grafiğinin eğiminden hangi büyüklük bulunur?

44. Bir a - x grafiğinden periyodu nasıl bulacağınızı adım adım yazınız.

45. Sürtünmeli ortamda basit harmonik hareketin nasıl değişeceğini açıklayınız.

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. Bir denge noktası çevresinde yapılan, **geri çağırıcı kuvvetin konumla doğru orantılı** olduğu **periyodik** harekettir.
2. $F = -k \cdot x$. Eksi işareti, kuvvetin **daima denge noktasına doğru** olduğunu, yani yer değiştirmeye **zıt yönde** bulunduğunu gösterir.
3. Cismin denge konumundan **ulaşabildiği en büyük uzaklıktır**.
4. $a = -(k/m) \cdot x = -\omega^2 \cdot x$.
5. Cisim denge noktasının sağındaysa ivme **sola**, solundaysa **sağa** yöneliktir. İvme cismi her zaman **denge noktasına geri çeker**.
6. Hız **en büyük**, ivme **sıfır**, **geri çağırıcı kuvvet sıfır**.
7. Hız **sıfır**, ivme **en büyük**, **geri çağırıcı kuvvet en büyük**.
8. $v = \omega \cdot \sqrt{(r^2 - x^2)}$.
9. $v_{\max} = \omega \cdot r$ (denge noktasında), $a_{\max} = \omega^2 \cdot r$ (uç noktalarda).
10. Basit harmonik hareket, **düzgün çembersel hareketin bir eksen üzerindeki izdüşümüdür**. Bu yüzden formüllerde açısal frekans ω yer alır.
11. $T = 2\pi \cdot \sqrt{(m / k)}$.
12. $T = 2\pi \cdot \sqrt{(L / g)}$.
13. **Kütle (m)** ve **yay sabiti (k)**. Genlik ve yer çekimi etkilemez.
14. **İp boyu (L)** ve **yer çekimi ivmesi (g)**. Kütle ve genlik etkilemez.
15. Yayda geri çağırıcı kuvvet $F = -k \cdot x$, kütleden bağımsızdır; kütle arttıkça aynı kuvvete karşı direnç artar ve periyot uzar. Sarkaçta ise geri çağırıcı kuvvet **ağırlığın bileşenidir** ($m \cdot g \cdot \sin \theta$) ve kütle **sadeleşir**.
16. **Etkilemez**. İki periyot bağıntısında da genlik yer almaz. Salınım büyük ya da küçük olsun periyot aynıdır.
17. Salınım genliğinden bağımsız olarak **periyodun sabit kalmasıdır**. Galileo keşfetmiş, sarkaçlı saatlerin doğruluğu bu ilkeye dayanmıştır.
18. $\sqrt{4} = 2 \rightarrow$ **2 katına** çıkar.
19. $\sqrt{9} = 3 \rightarrow$ **3 katına** çıkar.
20. $\sqrt{4} = 2 \rightarrow$ periyot **yarıya** iner; k paydada olduğu için periyot azalır.
21. Ay'da g küçüktür; $T = 2\pi\sqrt{(L/g)}$ bağıntısında g azalınca **periyot uzar**, sarkaç **daha yavaş** salınır.
22. **Değişmez**. Yay sarkacının periyodu yalnızca m ve k'ye bağlıdır; **g bağıntıda yer almaz**.
23. Etkin g **artar** $\rightarrow$ **periyot kısalır**, sarkaç hızlanır.
24. Etkin g **azalır** $\rightarrow$ **periyot uzar**, sarkaç yavaşlar.
25. Etkin g **sıfır olur**; geri çağırıcı kuvvet kalmaz ve sarkaç **hiç salınmaz**.
26. İstasyon sürekli **serbest düşme** hâlinindedir; etkin yer çekimi sıfırdır. Sarkacı denge konumuna geri çekecek kuvvet olmadığı için salınım gerçekleşmez.
27. $E = k \cdot r^2 / 2$.
28. Sürtünme yoksa **korunumlu kuvvetler** iş yapar. Kinetik ve potansiyel enerji birbirine dönüşür ama **toplamları değişmez**.
29. **Dört katına** çıkar; enerji genliğin **karesiyle** orantılıdır.
30. $E_p = k \cdot x^2 / 2$.
31. $E_k = k \cdot (r^2 - x^2) / 2$.
32. Enerjinin **tamamı kinetiktir**; potansiyel enerji sıfırdır.
33. Enerjinin **tamamı potansiyeldir**; kinetik enerji sıfırdır.
34. $E_p = E_k \rightarrow k \cdot x^2 / 2 = k \cdot (r^2 - x^2) / 2 \rightarrow 2x^2 = r^2 \rightarrow x = r/2$.
35. $E = 50 \cdot (0,2)^2 / 2 = 50 \cdot 0,04 / 2 =$ **1 joule**.
36. $E_p = 50 \cdot (0,1)^2 / 2 = 50 \cdot 0,01 / 2 =$ **0,25 joule**.
37. $E_k = 1 - 0,25 =$ **0,75 joule**.

38. Potansiyel enerji **konumun karesiyle** orantılıdır. Konum yarıya inince enerji $(1/2)^2 = \text{dörtte bire}$ iner.
39. **Sinüs (ya da kosinüs) biçimli** periyodik bir eğridir.
40. Aynı biçimdedir ama konum grafiğinden **çeyrek periyot ileridedir**. Konum en büyükken hız sıfır, konum sıfırken hız en büyüktür.
41. İvme grafiği, konum grafiğinin **tam tersidir** (ters işaretli). $a = -\omega^2 \cdot x$ olduğu için konum tepedeyken ivme dipte olur.
42. **Orijinden geçen ve eğimi negatif olan bir doğrudur**.
43. Eğimin **mutlak değeri** ω^2 'yi verir.
44. **1)** Grafiğin eğimini bul. **2)** Eğimin mutlak değeri ω^2 'dir. **3)** $\omega = \sqrt{\text{eğim}}$. **4)** $T = 2\pi/\omega$.
45. Sürtünme mekanik enerjiyi ısıya çevirdiği için **genlik giderek azalır** (sönümlü salınım). Periyot ise yaklaşık aynı kalır; hareket sonunda durur.